Savaş Araçları Kart Oyunu

Muhammet Yasin Gülcan
Bilgisayar Mühendisliği
220201021

Erdem Arar
Bilgisayar Mühendisliği
22020140

I. TANIM

Bu proje, bir oyuncunun bilgisayara karşı mücadele ettiği bir savaş araçları kart oyunu simülasyonudur. Oyun, strateji ve rekabet unsurlarını birleştirerek hem eğlenceli hem de düşünmeye teşvik eden bir deneyim sunar. Başlangıçta, hem oyuncuya hem de bilgisayara hava, kara ve deniz olmak üzere üç farklı kategoriden altışar savaş aracı kartı dağıtılır. Bu kategoriler, her biri kendi içinde özel yeteneklere ve avantajlara sahip olan uçak, siha, obüs, kara füze sistemi (KFS), fırkateyn ve sida gibi alt sınıflardan oluşur. Oyuncu, başlangıçta yalnızca uçak, obüs ve fırkateyn kartlarını seçebilirken, siha, sida ve KFS kartlarına erişim ancak tarafların 20 puanı aşması durumunda açılır.

Oyunun temel yapısı, oyuncunun her hamlede elindeki kartlardan üç tanesini seçmesi ve bilgisayarın da rastgele üç kart seçerek bu kartların karşılaştırılması üzerine kuruludur. Karşılaştırmada, kartların dayanıklılık, vuruş gücü ve sınıf avantajları dikkate alınır. Örneğin, hava araçları kara araçlarına karşı, kara araçları deniz araçlarına karşı ve deniz araçları ise hava araçlarına karşı avantajlıdır. Bu özellikler, strateji oluşturmayı teşvik eder ve oyuncunun seçimini daha dikkatli yapmasını gerektirir. Kartların dayanıklılık değerleri, yapılan saldırılara göre azalır ve sıfıra ulaşan kartlar oyundan elenir. Ayrıca, bir kartı eleyen taraf hem seviye puanı kazanır hem de toplam skoruna katkı sağlar.

Her hamle sonunda, oyuncuya ve bilgisayara birer yeni kart dağıtılır. Eğer taraflardan biri 20 puanı aşarsa, ekstra güçlü kartlar (siha, sida, KFS) da bu dağıtıma dahil edilir. Oyunun hedefi, toplamda beş hamle boyunca en yüksek skoru elde etmek veya rakibin elindeki tüm kartları tüketerek oyunu kazanmaktır. Beş hamle sonunda skorlar eşitse, tarafların kalan kartlarının dayanıklılık değerleri toplamı dikkate alınır ve bu toplamı yüksek olan taraf galip gelir.

Proje, JavaFX kullanılarak görsel bir arayüzle desteklenmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Oyuncu, kart seçimlerini kolayca yapabilir ve her hamlenin sonucunu anlık olarak takip edebilir. Bilgisayarın seçtiği kartlar başlangıçta gizli tutulur, ancak karşılaştırma sırasında açılarak oyuncunun hangi kartlarla mücadele ettiğini görmesine olanak tanınır.

Oyunun altyapısı, esnek ve genişletilebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Hava, kara ve deniz araçları gibi farklı kategoriler ve bu kategorilere özgü alt sınıflar, nesne tabanlı bir yaklaşımla modellenmiştir. Oyundaki tüm kartların ortak özellikleri (dayanıklılık, vuruş gücü, sınıf avantajları vb.) ana bir sınıfta tanımlanmış ve bu sınıftan türeyen alt sınıflar aracılığıyla farklı araçlara özgü davranışlar eklenmiştir.

Sonuç olarak, bu proje, yazılım geliştirme ve oyun tasarımı açısından hem teknik becerileri hem de yaratıcı düşünceyi birleştiren kapsamlı bir çalışmadır. Nesne yönelimli programlama prensiplerine dayalı tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ve strateji gerektiren oynanışı ile eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar. Hem yazılım geliştirme süreçleri hem de oyun dinamikleri açısından öğrenme fırsatlarıyla dolu bu proje, savaş araçları temalı bir kart oyununa farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.

II. GİRİŞ

Bu proje, savaş araçları kart oyunu olarak tasarlanmış, oyunculara strateji ve rekabet dolu bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen bir simülasyondur. Projenin temel amacı, oyuncunun bilgisayara karşı hamleler yaparak puan kazanması ve belirlenen kurallar çerçevesinde rakibini alt etmesidir. Oyun, hava, kara ve deniz olmak üzere üç ana kategoriden savaş araçlarını içerir ve her kategori kendi içerisinde farklı özelliklere sahip alt sınıflara ayrılmıştır. Hava araçları sınıfında uçak ve siha, kara araçları sınıfında obüs ve kara füze sistemi (KFS), deniz araçları sınıfında ise fırkateyn ve sida bulunmaktadır. Oyuncu başlangıçta yalnızca uçak, obüs ve fırkateyn kartlarını seçebilirken, siha, sida ve KFS gibi daha güçlü kartlara erişim, tarafların belirli bir puanı aşması durumunda mümkün olmaktadır.

Oyun, her iki tarafa da başlangıçta altışar kart dağıtılmasıyla başlar ve oyuncu her hamlede elindeki kartlardan üç tanesini stratejik olarak seçer. Bilgisayar ise rastgele üç kart seçerek karşılaştırmaya katılır. Her bir kart karşılaştırmasında, kartların dayanıklılık, vuruş gücü ve sınıf avantajları göz önünde bulundurulur. Örneğin, hava araçları kara araçlarına karşı avantajlıyken, kara araçları deniz araçlarına karşı üstünlük sağlar. Deniz araçları ise hava araçlarına karşı güçlüdür. Bu sınıf avantajları, oyuncunun seçimlerini daha dikkatli yapmasını gerektirir ve oyuna derin bir strateji katmanı ekler. Kartlar arasındaki karşılaştırmalar sonucunda, dayanıklılık değeri

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

sıfıra düşen kartlar oyundan elenir ve eleyen tarafa seviye puanı ile skor katkısı sağlanır.

Her hamle sonunda, oyuncuya ve bilgisayara birer yeni kart eklenir. Eğer taraflardan biri 20 puanı geçerse, daha güçlü kartlar olan siha, sida ve KFS kartları da dağıtılabilir hale gelir. Oyun, toplamda beş hamle boyunca devam eder ve bu süre zarfında tarafların kart seçimi, stratejisi ve şansı büyük önem taşır. Beşinci hamle sonunda tarafların skorları eşitse, ellerindeki kalan kartların toplam dayanıklılık değerleri karşılaştırılır ve bu değeri yüksek olan taraf galip ilan edilir.

JavaFX kullanılarak görsel bir arayüz ile desteklenen proje, oyuncuya dinamik bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Oyuncu, oyun sırasında kart seçimlerini kolayca yapabilir ve her hamlenin sonuçlarını takip edebilir. Bilgisayarın seçtiği kartlar başlangıçta gizli tutulur, ancak karşılaştırma sırasında açılarak oyun heyecanı artırılır. Proje, nesne yönelimli programlama prensiplerine dayalı olarak tasarlanmış ve her bir araç tipi için ortak özellikler ile farklı avantajların tanımlandığı modüler bir yapı ile geliştirilmiştir.

Sonuç olarak, bu proje yalnızca bir oyun simülasyonu sunmakla kalmaz, aynı zamanda nesne yönelimli programlama, strateji geliştirme ve yazılım tasarımı açısından da değerli bir öğrenme fırsatı sağlar. Hem eğlenceli hem de öğretici bir yapıya sahip olan bu oyun, yazılım geliştirme süreçlerini anlamak ve oyun dinamiklerini keşfetmek için etkili bir platform sunar. Oyunun kurgusu, strateji ile eğlenceyi birleştirerek oyuncuya unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.

III. YÖNTEM

Bu proje, savaş araçları kart oyunu simülasyonunu geliştirmek için nesne yönelimli programlama prensiplerini temel alan bir yöntemle tasarlanmıştır. Projede, oyuncunun bilgisayara karşı stratejik kart seçimleri yaparak skor elde ettiği bir oyun yapısı oluşturulmuştur. Projenin geliştirilme sürecinde, önce oyun kuralları ve kart özellikleri tanımlanmış, ardından bu kuralları yazılım ile hayata geçirmek için sınıf ve yöntemler tasarlanmıştır. Oyun, JavaFX ile görselleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile desteklenmiş, böylece oyuncunun kart seçimlerini ve oyunun akışını kolayca takip edebilmesi sağlanmıştır.

Başlangıçta, savaş araçları üç ana kategoriye ayrılmıştır: hava, kara ve deniz araçları. Her bir kategori, iki alt sınıfa ayrılarak uçak, siha, obüs, KFS, fırkateyn ve sida gibi araçlar tanımlanmıştır. Bu araçlar için dayanıklılık, vuruş gücü, sınıf avantajları ve başlangıç seviyesi gibi özellikler belirlenmiştir. Oyuncu ve bilgisayara başlangıçta altışar kart dağıtılmış ve yalnızca uçak, obüs ve fırkateyn kartlarının seçilebilir olduğu bir kural getirilmiştir. Daha güçlü kartlar olan siha, sida ve KFS'ye erişim, oyuncu ya da bilgisayarın 20 puanı geçmesi durumunda mümkün kılınmıştır.

Oyun akışını kontrol etmek için üç temel kontrolör sınıfı geliştirilmiştir: MainController, KartSecimController ve SonucController. MainController, oyun döngüsünü yönetmekte ve oyuncu ile bilgisayar arasındaki karşılaştırmaları gerçekleştirmektedir. KartSecimController, oyuncunun kart seçimini gerçekleştirdiği kullanıcı arayüzünü yönetirken, SonucController oyun sonunda kazanan tarafı ve skorları gösteren ekranı kontrol etmektedir. Her bir kart türü için ayrı sınıflar tanımlanarak, ortak özellikler ve özel avantajlar kapsülleme yöntemiyle organize edilmiştir.

Oyunun döngüsü boyunca her hamlede oyuncu ve bilgisayar üçer kart seçer ve bu kartlar karşılaştırılarak puanlama yapılır. Karşılaştırmalar sırasında, kartların sınıf avantajları göz önüne alınmış ve bu avantajlar vuruş gücüne eklenmiştir. Örneğin, hava araçları kara araçlarına karşı avantaj sağlarken, kara araçları deniz araçlarına ve deniz araçları ise hava araçlarına karşı güçlüdür. Karşılaştırma sonucunda, dayanıklılığı sıfıra düşen kartlar oyundan elenir ve rakip karta puan kazandırır. Her hamle sonunda taraflara yeni kartlar eklenir ve bu süreç, toplam beş hamle boyunca devam eder.

Kod organizasyonu, okunabilirlik ve modülerlik sağlamak amacıyla nesne yönelimli yapılar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm sınıflar arasındaki ilişkiyi ve verilerin akışını netleştirmek için UML diyagramları oluşturulmuş, böylece yazılım tasarımının bütünlüğü sağlanmıştır. JavaFX kullanılarak arayüz, oyuncunun oyunla kolayca etkileşim kurabilmesini sağlamak amacıyla kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır. Kart seçimi, karşılaştırmalar ve sonuçlar, ekran üzerinde dinamik olarak gösterilerek oyuncunun deneyimi iyileştirilmiştir.

Sonuç olarak, bu proje yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda yazılım geliştirme, stratejik düşünme ve nesne yönelimli programlama konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmeye yönelik bir yöntem sunmaktadır. Bu sistematik yaklaşım, projeyi hem teknik hem de eğitsel açıdan başarılı bir çalışma haline getirmiştir.

IV. ÖZET

Bu proje, oyuncunun bilgisayara karşı stratejik bir kart oyunu oynayabildiği, nesne yönelimli programlama prensipleri ile geliştirilmiş bir savaş araçları simülasyonudur. Oyunda hava, kara ve deniz araçları olmak üzere üç ana kategoriye ayrılan kartlar, her biri kendine özgü dayanıklılık, vuruş gücü ve sınıf avantajları ile tanımlanmıştır. Oyuncu, oyunun başında kendisine verilen altı karttan üç tanesini seçerek bilgisayarın rastgele seçtiği kartlarla karşılaştırır. Karşılaştırmalar sırasında kartların sınıf avantajları ve vuruş gücü değerleri dikkate alınır; bu süreç, toplam beş hamle boyunca devam eder.

Oyun sırasında, oyuncunun bilgisayarın kartlarının içeriğini görememesi sağlanmış ancak her hamlede seçilen kartlar kullanıcı arayüzünde görüntülenmiştir. Oyuncu ve bilgisayar 20 puanı aştığında, güçlü kartlar olan siha, sida ve KFS oyun havuzuna eklenerek stratejik derinlik artırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda elenmeyen kartların dayanıklılıkları ve tarafların skorları üzerinden oyunun kazananı belirlenmiştir. JavaFX ile görselleştirilen oyun

arayüzü, kullanıcı dostu bir deneyim sunmuş, kart seçiminden sonuç ekranına kadar dinamik bir akış sağlanmıştır.

Kod yapısı, MainController, KartSecimController ve SonucController olmak üzere üç temel kontrolör sınıfı üzerine kurulmuştur. Her kart türü için ayrı sınıflar tanımlanmış ve bu sınıflar nesne yönelimli yapılarla kapsüllenerek modüler bir yapı oluşturulmuştur. UML diyagramları ile sınıflar arasındaki ilişkiler ve veri akışı net bir şekilde tasarlanmıştır. Bu proje, teknik olarak sağlam bir kart oyunu simülasyonu olmasının yanı sıra nesne yönelimli programlama ve kullanıcı arayüzü tasarımında pratik bilgi sunan başarılı bir çalışmadır.

V. SONUÇ

Bu proje, nesne yönelimli programlama prensipleri ve kullanıcı odaklı bir tasarım anlayışıyla geliştirilen, strateji ve şansa dayalı bir savaş kart oyunu sunmuştur. Oyunun mekanikleri, oyunculara stratejik kararlar alma ve rakibin hamlelerine karşı uygun bir taktik geliştirme fırsatı tanırken, bilgisayarın rastgele kart seçimi unsuru oyuna dinamiklik katmıştır. Kartların sınıf avantajları, dayanıklılık ve vuruş güçleri gibi detaylar, oyunu daha gerçekçi ve rekabetçi hale getirmiştir.

Projede, oyuncu ve bilgisayarın performanslarına bağlı olarak güçlü kartların erişime açılması gibi bir seviye sistemi entegre edilerek oyunun ilerleyen aşamalarında derinlik sağlanmıştır. JavaFX kullanılarak oluşturulan arayüz, kullanıcıya görsel bir deneyim sunmuş ve oyunun oynanabilirliğini artırmıştır. Kod yapısında kullanılan modüler sınıf tasarımı ve UML diyagramları, projenin teknik olarak sağlam bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, bu proje hem yazılım geliştirme süreçlerine dair güçlü bir deneyim sunmuş hem de stratejik kart oyunlarının mekaniklerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Kullanıcı dostu bir arayüz, esnek bir oyun yapısı ve güçlü teknik altyapı ile bu proje, yazılım tasarımı ve oyun geliştirme alanlarında önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, gelecekte yapılacak geliştirmelerle daha fazla kart türü, oyun modu veya çok oyunculu bir sistem gibi ek özellikler dahil edilebilir, bu da projenin genişletilebilir olduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

- https://www.youtube.com/@KodlamaVakti
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLURN6mxdcwL-l4FHKhu0Ex2zHvxd-7Nlx
- https://stackoverflow.com/
- https://github.com/
- https://www.w3schools.com/java/default.asp

Kodun Deneysel Sonuçları

```
1. Başlangıç Hazırlıkları:
   a. Oyuncu ve bilgisayar nesneleri oluştur.
   b. Oyuncuya ve bilgisayara başlangıç kartları dağıt (6'şar adet kart).
      - Oyuncu için: uçak, obüs, fırkateyn.
      - Bilgisayar için: rastgele 6 kart seçilir.
   c. Oyunun toplam hamle sayısını ve başlangıç skor değerlerini belirle.

2. Ana Oyun Döngüsü:
   a. Hamle Başlat:
      i. Oyuncu elindeki kartlardan 3 kart seçer.
      ii. Bilgisayar elindeki kartlardan rastgele 3 kart seçer.
      iii. Seçilen kartları geçici listelere ekle.

   b. Kart Karşılaştırma:
      i. Oyuncunun ve bilgisayarın her sıradaki kartını karşılaştır.
      ii. Avantaj durumlarına göre saldırı değerlerini hesapla.
      iii. Kartların dayanıklılığını saldırıya göre güncelle.
      iv. Dayanıklılığı sıfıra inen kartları elenerek oyun dışına al.
      v. Kart eleme durumunda rakibin skoruna belirlenen puanı ekle.

   c. Yeni Kart Dağıtımı:
      i. Oyuncuya ve bilgisayara rastgele birer kart dağıt.
      ii. Eğer oyuncu veya bilgisayar 20 puan ve üzerine ulaşırsa, dağıtıma siha, sida ve KFS gibi kartları dahil et.

   d. Hamle Sonu Kontrol:
      i. Oyuncu ve bilgisayarın kart sayısını kontrol et.
      ii. Eğer bir tarafın kart sayısı 1'e düşerse, fazladan 2 kart dağıtarak 3'e tamamla ve oyunu sona erdir.
      iii. Toplam hamle sayısı dolmuşsa oyunu sona erdir.

3. Oyun Sonu:
   a. Oyuncu ve bilgisayar skorlarını karşılaştır.
   b. Eğer skorlar eşitse, elde kalan kartların toplam dayanıklılık değerine bak.
   c. Kazananı belirle ve sonucu ekrana veya bir dosyaya yaz.

4. Metod ve Sınıf Görevleri:
   a. Kart Seçimi:
      i. Oyuncu için kullanıcı girişine dayalı seçim yap.
      ii. Bilgisayar için rastgele seçim algoritması kullan.
   b. Saldırı Hesaplama:
      i. Kartların sınıfına göre avantaj hesaplamalarını yap.
      ii. Saldırı değerini dayanıklılık güncellemeleri ile birlikte hesapla.
   c. Durum Güncelleme:
      i. Kartların dayanıklılık ve seviye puanlarını güncelle.
   d. Oyun Durumu Kontrol:
      i. Hamle limitine ve kartların tükenme durumuna göre oyunun durumunu kontrol et.

5. Oyun Raporlama:
   a. Tüm hamlelerin detaylarını bir dosyaya kaydet.
   b. Oyuncu ve bilgisayarın her hamlede seçtiği kartları, elde ettiği puanları ve kartların durumunu raporla.
```

Fig. 1: Kabakod Algoritmalar

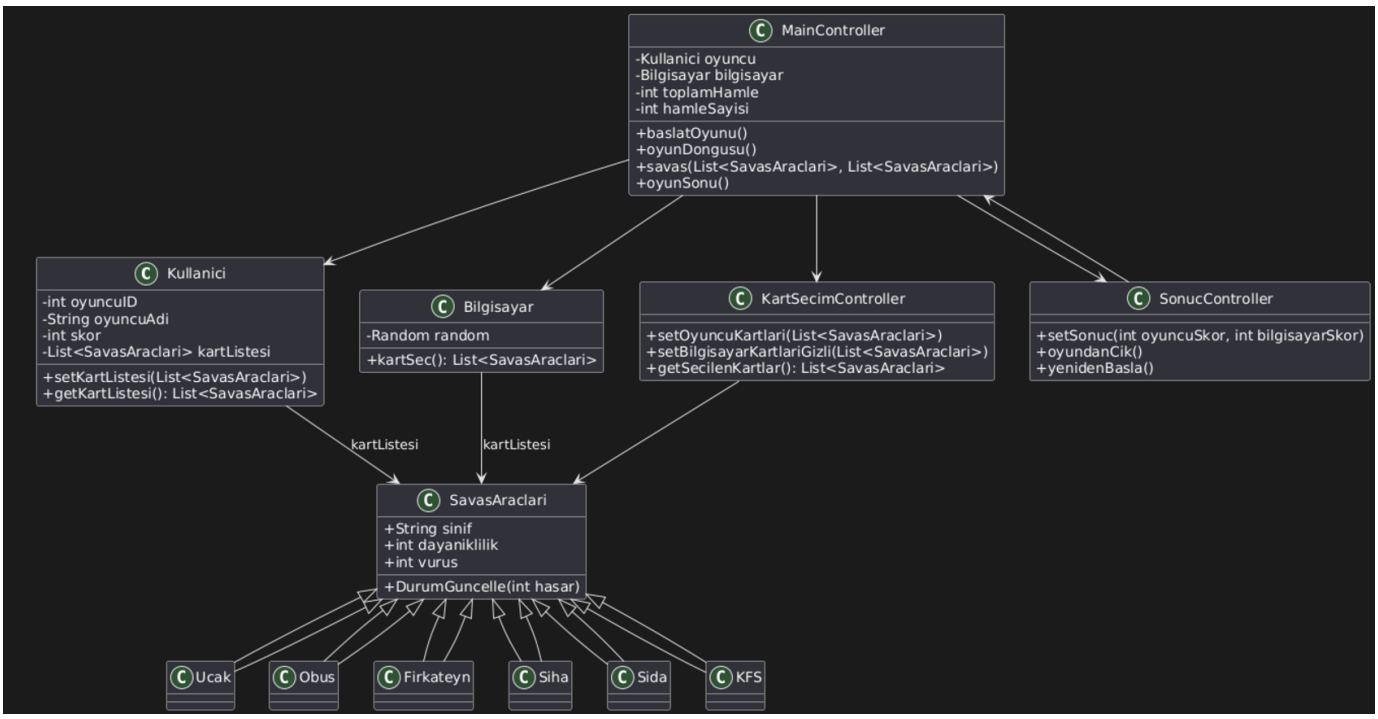

Fig. 2: UML Diyagramı